RAPPORT DE STAGE

BEUNAS CORENTIN

26 Mai 2025 au 6 Juillet 2025

Tuteur de stage : Monsieur Coilhac

Lieu du stage : 19 Ter Rue René Quinton 77390 Chaumes en Brie

Annonce du plan

Dans un premier temps, je vais présenter l'association dans laquelle j'ai travaillé.
Dans un second temps, je vais présenter l'étude de l'existant.
Puis le travail accompli.
Ainsi que la conclusion.

sommaire

1. Introduction……..2
1.1 remerciement……...2
2. Étude de l'existant……3
2.1 Présentation de l'association, son activité……..4
2.2 Présentation du contexte informatique……5
3. Cahier des charges……6
3.1 Description des objectifs du stage……6
4. Travail Accompli……..7
4.1 Présentation approfondie des tâches effectuées……7
5. Conclusion……...…10
5.1 Bilan du travail accompli pour l'entreprise……10
5.2 Bilan de mon expérience en milieu professionnel……..10
6. Annexe……11

Introduction

My BTS SIO option SLAM internship in first year took place at ED4free association from may 26 to july 4, 2025. My internship supervisor and association president Mr.Thierry Coilhac who wanted me to upgrade written and video documentation for the EDbox product who is an offline mini-computer server as well as FileServer and OW-connect, who are mobile applications, in order to make those applications more attractive.
The aim of the project was to facilitate user understanding, such as schools in developing countries or associations. This internship was conducted in distance learning with weekly meetings with Mr .Coilhac to discuss the progress of my work.

Remerciement

Je remercie Monsieur Coilhac de m'avoir pris comme stagiaire et de m'avoir tant appris sur le monde du travail. Ce stage dans l'association m'a aussi permis de travailler dans l'humanitaire.
Je remercie aussi mon maître de stage d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions ainsi que de m'avoir guidé sur toute la durée du stage.

CHAPITRE 1 Étude de l’existant

Présentation de l’association, son activité

L’entreprise ED4free est une association à but non lucratif, créée en 2017, spécialisée dans les outils numériques éducatifs simples à utiliser, peu coûteux et off-line pour l’éducation et la formation dans les pays en développement qui peuvent être dépourvus de connexion internet.
ED4free compte énormément sur les mini-serveurs informatiques sur lesquels des applications et des logiciels sont stockés comme par exemple Kiwix qui permet d’utiliser des ressources de Wikipédia. L’association utilise deux types de solutions pour livrer des serveurs à travers le monde. Tout d’abord l’association a utilisé des mini-serveurs, puis récemment, ED4free a développé une application permettant à un smartphone de devenir un serveur informatique.

Sur cette photo, qui a été prise dans une école primaire d’Abobo dans une banlieue d’Abidjan en Côte d’Ivoire, on voit une classe utiliser un EDbox (juste à gauche du projecteur).

L’entreprise ED4free a délivré ses produits dans plus de 18 pays en Afrique. Dernièrement, l’association a fait importer 20 cartes SD à l’Afghanistan pour aider les femmes à avoir une éducation scolaire, malgré le contexte politique.

De manière général ED4free utilise le partage de connexion pour que les utilisateurs puissent se connecter sur le serveur. Ce qui vient palier un éventuel manque de connexion.

L’entreprise produit deux types de solutions, il y a les mini-serveurs informatiques comme l’EDbox et l’eduphone.

L’EDbox est un mini-serveur informatique (un peu plus grand qu’une boîte d’allumettes) contenant des ressources éducatives telles que des formations ou des notions plus globales comme des cours de mathématiques ou de la documentation Wikipédia. Cette documentation peut prendre la forme de vidéos ou de cours manuscrits en PDF.
Ces ressources proviennent de plateformes d’apprentissage en ligne open sources, c’est à dire que tout le monde a le droit d’utiliser, d’étudier, de modifier et distribuer ces ressources. Elles sont

conçues pour fournir aux éducateurs, administrateurs et apprenants un système intégré, sécurisé permettant le partage de connaissances dont Moodle.
Toutes ces ressources sont à la base contenues dans un serveur « Nextcloud », qui a le même fonctionnement qu'un serveur classique, mais appartient à son hébergeur et n'est pas relié directement à Google comme Google drive mais appartient à ED4free.

L'edphone quant à lui, se comporte de la même manière que l'EDbox, mais il s'agit d'un téléphone qui a été routé. C'est à dire que l'on va sacrifier un téléphone pour en faire un mini-serveur.

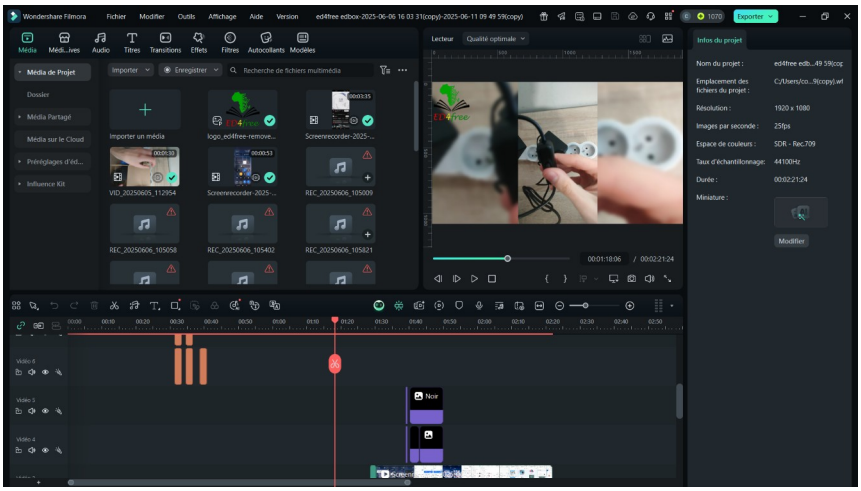
L'entreprise crée aussi des logiciels tels que FileServer.

FileServer est une application permettant à votre appareil de pouvoir partager des fichiers choisis aux préalable par l'utilisateur de l'application, en faisant en sorte que votre appareil puisse devenir un serveur en Off-Line (indépendamment d'un accès à internet ou non) pour que d'autres smartphones, tablettes, etc puissent se connecter dessus via le partage de connexion de l'appareil possédant FileServer pour accès au ressources partagées.
Au final, votre appareil devient un serveur classique comme l'EDbox proposé par ED4free, pour que plusieurs utilisateurs puissent se connecter dessus simultanément et utiliser, télécharger les ressources mises à disposition.

Présentation du contexte informatique

Durant ce stage, j'ai travaillé en télétravail et j'ai utilisé Google doc pour communiquer avec mon maître de stage ainsi que Google meet. Pour pouvoir communiquer avec mon collègue j'ai utilisé discord. Pour la réalisation de mes vidéos j'ai utilisé le logiciel Filmora 14 ainsi que mon téléphone mobile.

Photo Filmora 14



L'entreprise n'ayant pas de locaux, les seuls appareils utilisés ont été mes appareils personnels. Néanmoins, il y a un cloud partagé qui nous a permis d'échanger nos travaux.

Chapitre 2 Cahier des charges

Description des objectifs du stage

Ma première mission a été de me familiariser avec les produits de l’association et d’analyser les cahiers des charges des différents produits pour mieux comprendre leur utilité.

Puis ma mission a été, grâce à mon regard extérieur sur l’association ainsi que mes connaissances acquises sur les produits, l’EDbox et FileServer, que je modifie la documentation pour la rendre plus accessible à tout type de lecteur. Qu’ils aient des connaissances techniques ou non.

Puis mon travail a été de faire une vidéo tutorielle sur deux applications, FileServer et OW-connect, qui sont des applications complémentaires.

Après avoir fait la vidéo et plusieurs retouches demandées par mon maître de stage, j’ai été mis en relation avec une association qui avait vu la vidéo et qui m’a demandé de faire quelques retouches spécifiques afin d’avoir une version satisfaisante.

Puis mon maître de stage m’a demandé de lui envoyer différentes versions de la vidéo, une sans sous-titre, une sans le son et une sans les sous-titre ni le son, pour qu’elles puissent être remaniées dans différentes langues par des associations.

Chapitre 3 Travail accompli

Présentation approfondie des tâches effectuées

Dans un premier temps je me suis concentré sur l'EDbox car mon maître de stage m'a confié une EDbox. Donc j'ai cherché les caractéristiques techniques de l'EDbox.

L'EDbox étant basé sur un Raspberry Pi, j'ai avec difficulté trouvé les caractéristiques de l'appareil. Il est composé de :

Un Raspberry PI (héberge l'EDbox) → Qui est un mini ordinateur avec les composants suivants :

Carte mère Raspberry PI 4 4GO de RAM → Plus ou moins le squelette du Raspberry PI, c'est ce composant qui va lier tous les autres entre eux.

Stockage sur cartes SD 256 GB ultra rapides (100 MB/s) → Comme son nom l'indique, c'est ce composant qui va stocker tout ce qu'on va vouloir mettre sur le Raspberry PI.

Boîtier métallique massif à forte dissipation de chaleur→ Le boîtier va contenir tous les composants.

Hot spot assuré par un dongle wifi TP Link sur USB 3 -> Les adaptateurs WiFi permettent de bénéficier d'une connexion stable, avec des débits sans fil.

Alimentation 5 V / 3 A -> C'est ce qui va alimenter le Raspberry Pi.

Puis je me suis concentré sur comment la connexion se fait avec d'autres utilisateurs sans internet :

L'EDbox est dite « Off-line » c'est à dire qu'il ne nécessite pas une connexion internet pour avoir accès aux cours qu'il contient. L'EDbox est aussi personnalisable c'est à dire qu'il est possible d'y ajouter des formations, des vidéos, cours Moodle, etc. Mais aussi de personnaliser l'interface graphique (l'aspect du site comme un logo, un titre, la page de présentation, etc).

L'EDbox est un point d'accès wifi (hotspot) c'est à dire que pour se connecter dessus et pouvoir utiliser les ressources qu'il contient cela fonctionne comme une boxe internet (sans internet). Il suffit d'utiliser le réseau wifi de l'appareil «edbox.fr » (.fr pour la France mais cela varie en fonction des pays par exemple .mr pour la Mauritanie) puis de taper l'adresse « ed4free.fr » dans n'importe quel moteur de recherche comme« google, firefox, edge, opéra, etc ». De cette manière l'EDbox peut être connecté à environ 25 appareils en même temps, smartphones et tablettes.

Après cela je me suis concentré sur comment utiliser l'EDbox c'est à dire la mise en marche de l'appareil ainsi que la connexion de différents appareils tiers dessus en vue d'une vidéo de présentation du produit.

Puis j’ai commencé à modifier la documentation pour la rendre le plus accessible possible, ce qui a été très compliqué car je ne savais pas vraiment qui allait potentiellement lire ce document. En effet, ce document peut être lu par des associations qui cherchent des solutions pour aider des écoles dans le besoin à travers le monde. Donc, il fallut que je sois assez clair et compréhensible pour qu’une personne sans connaissances techniques puisse comprendre le produit tout en comprenant son intérêt et ses limites comme le fait que l’EDbox doit être branché avec le chargeur mis à disposition pour pouvoir fonctionner sans craindre d’abîmer l’appareil.
De plus, il fallut en même temps que je sois assez précis pour que des lecteurs avec des compétences techniques puissent avoir toutes les informations nécessaires à la réalisation d’un potentiel projet.

Après avoir modifié la documentation de l’EDbox mon maître de stage m’a présenté FileServer qui est une application qui permet de faire en sorte que mon téléphone devienne un mini-serveur avec les mêmes caractéristiques et avantages que l’EDbox sans avoir à sacrifier mon téléphone comme l’eduphone.
Donc, de la même façon que pour l’EDbox, j’ai testé l’application puis j’ai dû modifier la documentation de FileServer. Cependant, l’application était encore en plein développement ce qui m’a forcé à retélécharger plusieurs fois l’application et à être extrêmement vigilant au moindre problème. En effet, il fallait que je sois attentif aux textes écrits ou à des bugs de l’application pour que mon maître de stage puisse corriger ces problèmes pour le bon fonctionnement de l’application et pour éviter tout problème de compréhension de la part des utilisateurs qui pourraient perdre confiance dans le produit et l’association.

En parallèle, j’écrivais un script pour promouvoir et présenter l’EDbox en vue d’en faire une vidéo. Donc il fallut que j’écrive un texte assez précis pour que le spectateur puisse comprendre l’intérêt du produit mais il ne fallait pas que j’aille trop dans les détails pour que la vidéo ne soit pas trop longue ou que le spectateur soit perdu sous le flux d’information.
De plus il ne fallait pas que je fasse des phrases trop longues pour faciliter l’enregistrement de ma voix. Il fallait aussi que je fasse attention à ma diction pour que la vidéo soit le plus compréhensible possible.
Après avoir rédigé le texte de la vidéo, j’ai dû écrire le plan de réalisation de la vidéo, c’est à dire sous quel angle de caméra vais-je tourner cette vidéo, combien de temps chaque plan doit-il prendre pour que la vidéo ne soit ni trop rapide ni trop lente. J’ai dû faire énormément d’essais pour avoir un résultat satisfaisant que se soit au niveau de la voix off ou de la vidéo en elle-même.

Puis après avoir fait tout les enregistrements, j’ai dû faire le montage vidéo sur l’outil Filmora 14 pour faire en sorte que les actions que j’ai faites sur la vidéo correspondent aux voix off que j’ai enregistrées plus tôt.
Voici la vidéo présentation de l’edbox

Après avoir présenté la vidéo fini à mon maître de stage, il m’a demandé de réaliser une vidéo tutorielle des nouvelles applications FileServer et OW-connect où mon objectif a été de montrer comment installer les applications et comment les utiliser le plus clairement et simplement possible. Pour ce faire, il a fallu que je teste et maîtrise les produits. Tout ça dans le but de comprendre quel était l’intérêt de l’application mais aussi qui serait potentiellement intéressé par le produit. Néanmoins il m’a demandé de lui faire valider le script avant de passer à l’enregistrement.

Les applications étaient encore en développement au moment où j’ai dû faire cette vidéo. Il m’a fallu faire énormément de modifications au fil du temps pour que la vidéo soit fidèle au produit fini. De plus, il a fallu que je sois très vigilant vis à vis de potentiels bugs pour faciliter le développement du produit.

La distribution des produits se fait via une carte SD avec les applications FileServer et OW-connect ainsi que du contenu éducatif. Malheureusement, je n’ai pas pu avoir accès à une de ces cartes SD pour pouvoir faire le tutoriel. Toutefois il me fallait montrer comment installer les applications. Pour cela, j’ai dû installer un dossier sur mon téléphone avec les applications ainsi qu’une petite partie des documents de cours présents sur la carte SD.

J’ai présenté une première version à mon maître de stage qui m’a demandé de mieux montrer quel bouton fait quoi en étant le plus simple et le plus clair possible comme par exemple « le bouton avec une triangle vert fait ...». Après avoir fait ces modifications, j’ai pu commencer à faire le tutoriel.

Dans un premier temps, j’ai tourné tous les plans en étant le plus lent possible pour être sûr que le spectateur comprenne ce qu’il doit faire pour utiliser les applications.
Puis j’ai enregistré toutes les voix en veillant bien à ce que les voix off soient le plus clairs et audibles possible.

Puis durant le montage, je me suis rendu compte que l’on ne voyait pas très bien où je cliquais. Du coup, j’ai rajouté à la main un cercle rouge qui clignote sur les boutons sur lesquels je devais cliquer. Puis j’ai incorporé les voix et fait en sorte qu’elles correspondent aux images en fond.

Après avoir montré la vidéo à mon maître de stage, elle a été envoyée à une association qui par la suite m’a demandé de faire quelques modifications. Ces modifications ont été compliquées à réaliser sans endommager la vidéo en elle-même car mes compétences en montage sont encore limitées. De plus mon matériel ne supporte pas les gros projets vidéo. Donc j’ai dû être extrêmement vigilant et précis lors de ces changements.
Voici la vidéo tutoriel de l’application FileServer

Conclusion

Bilan du travail accompli pour l’entreprise

Durant mon stage j’ai contribué à améliorer l’accessibilité de certains produits de l’association ED4free en modifiant la documentation des différents produits puis en ajoutant un support vidéo pour faciliter la compréhension des différents produits pour les potentielles écoles et associations dans le besoin d’une solution éducative simple.
La vidéo tutoriel sur FileServer a été posté sur le compte Linkedin de mon maître de stage et devrait servir à aider de nombreuses personnes à avoir accès à des contenus éducatifs de tous types de niveaux à travers le monde.

Bilan de mon expérience en milieu professionnel

Le stage chez ED4free a été ma première expérience dans le monde professionnel. De plus n’ayant pas d’horaire fixe, j’ai dû me discipliner pour me faire mon propre emploi du temps et être le plus efficace possible. Les réunions hebdomadaires avec mon maître de stage m’ont permis d’apprendre du vocabulaire professionnel ainsi que d’apprendre à rédiger des rapports chaque semaine.
J’ai dû par moi-même trouver des solutions aux problèmes qui m’ont été posés et je suis fier d’avoir travaillé sur un projet qui a du sens pour moi.
De plus, j’ai dû apprendre à me mettre à la place des gens qui vont lire mes écrits ou voir mes vidéos pour être le plus clair possible sachant qu’ils peuvent ou non avoir des compétences techniques.
J’ai aussi compris l’importance que l’IA commence à prendre dans le monde professionnel.

ANNEXE

Retour sommaire

Vidéo de présentation de l’EDbox :

Vidéo EDbox

Vidéo tutoriel de FileServer :

Vidéo FileServer